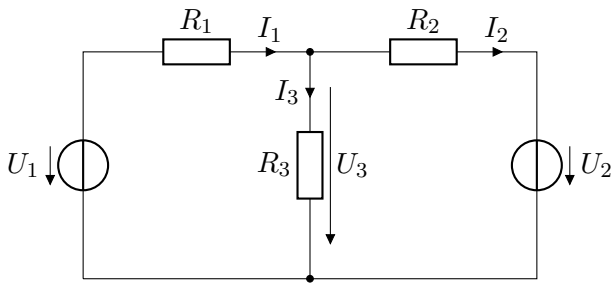
Übungsblatt 9: Überlagerungssatz

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.10

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Quellen korrekt deaktivieren (Spannungsquelle → Kurzschluss, Stromquelle → Leerlauf),
- Ströme und Spannungen in Netzwerken mit mehreren Quellen durch Überlagerung von Teilergebnissen berechnen,
- die Vorzeichen der Teilergebnisse mit Hilfe der Zählpfeile sicher bestimmen,
- begründen, warum Leistungen *nicht* überlagert werden dürfen.

Aufgabe 9.1: Zwei Spannungsquellen (ca. 15 min)



Gegeben: $U_1 = 12\,\mathrm{V}$, $U_2 = 6\,\mathrm{V}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 2\,\Omega$, $R_3 = 4\,\Omega$

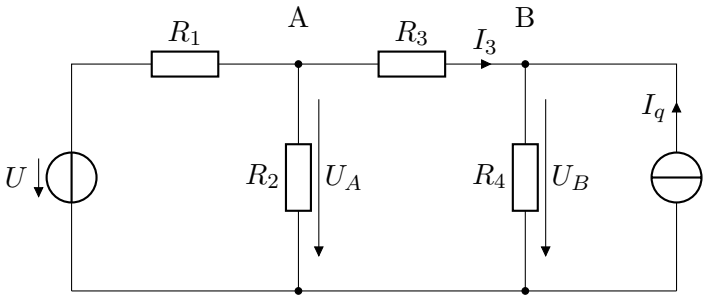
a) Zeichnen Sie die beiden Teilschaltungen, in denen jeweils nur eine Quelle aktiv ist.

b) Berechnen Sie in beiden Teilschaltungen die Spannung U_3 (Teilergebnisse U_3' und U_3'') und daraus U_3 und I_3.

c) Bestimmen Sie auf dieselbe Weise die Ströme I_1 und I_2. Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis mit dem Knotensatz.

d) Berechnen Sie die Leistung P_3 in R_3. Vergleichen Sie mit der Summe $P_3' + P_3''$ der Leistungen aus den Teilschaltungen. Was folgt daraus?

Aufgabe 9.2: Spannungs- und Stromquelle gemischt (ca. 18 min)



Gegeben: $U = 16\,\mathrm{V}$, $I_q = 1\,\mathrm{A}$, $R_1 = R_2 = R_4 = 20\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$

a) Wodurch ersetzen Sie die Stromquelle, wenn nur die Spannungsquelle wirkt? Zeichnen Sie beide Teilschaltungen.

b) Berechnen Sie in der Teilschaltung „nur U“ die Spannungen U_A', U_B' und den Strom I_3'.

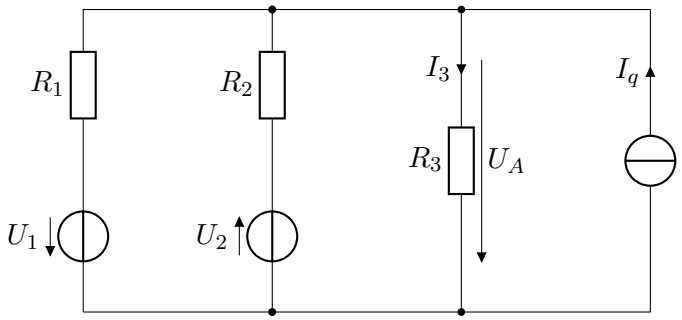
c) Berechnen Sie in der Teilschaltung „nur I_q“ die Spannungen U_A'', U_B'' und den Strom I_3''.

d) Geben Sie U_A, U_B und I_3 an. In welche Richtung fließt der Strom durch R_3 tatsächlich?

e) Welche Leistung gibt die Stromquelle ab?

Tipp: Zeichnen Sie jede Teilschaltung sauber neu und suchen Sie nach Reihen- und Parallelschaltungen. Mit Spannungs- und Stromteiler kommen Sie dann ohne Gleichungssystem aus.

Aufgabe 9.3: Drei Quellen an einem Knoten (ca. 17 min)



Gegeben: $U_1 = 12\,\mathrm{V}$, $U_2 = 6\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 3\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Achten Sie auf die Polung von U_2! Welches Vorzeichen erwarten Sie für den Beitrag von U_2 zu U_A?

b) Berechnen Sie die drei Teilbeiträge U_A' (nur U_1), U_A'' (nur U_2) und U_A''' (nur I_q).

c) Geben Sie U_A und I_3 an.

d) Auf welchen Wert muss U_1 erhöht werden, damit $I_3 = 2\,\mathrm{A}$ wird? Nutzen Sie die Linearität aus, ohne neu zu rechnen.

Aufgabe 9.4: Verständnisfragen (ca. 8 min)

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründen Sie kurz.

a) Beim Überlagerungssatz werden nicht betrachtete Spannungsquellen durch einen Leerlauf ersetzt.

b) Der Innenwiderstand einer *realen* Quelle bleibt beim Deaktivieren in der Schaltung.

c) Der Überlagerungssatz gilt auch für Schaltungen mit Glühlampen, deren Widerstand von der Temperatur abhängt.

d) Hat eine Schaltung drei Quellen, muss man drei Teilschaltungen berechnen.